

SUBU ASIC

Teknik Gelişim Programı

Çip tasarımı, Verilog ve yarışma hazırlığı

Program; çip tasarım alanını tanımaktan başlayarak sayısal tasarım, Verilog ve bireysel RTL projesine uzanan bir gelişim yolu sunar. Son bölümde RISC-V ve TEKNOFEST yarışma sistemi tanıtılarak teknik çalışmalara geçiş için ortak bir çerçeve oluşturulur.

Program modülleri

00

Çip Tasarımına İlk Bakış

Bu doküman

01

Sayısal Tasarım Temelleri

02

Verilog ile RTL Tasarım

03

Algoritmik RTL Projesi

04

RISC-V ve Yarışma Sistemini Tanıma

PROGRAMIN AMACI

Bu program yalnızca bir yarışmaya hazırlık değildir. Üniversitemizde çip tasarımı alanındaki bilgi birikimini büyüten; deneyimi yeni öğrencilere aktaran; proje, rapor ve teknik içerik üreten sürdürülebilir bir çalışma kültürü oluşturmayı amaçlar.

Her dönemde yetişen öğrencilerin sonraki adaylara rehberlik etmesiyle SUBU ASIC çevresindeki çip tasarım ekosisteminin kalıcı biçimde genişlemesi hedeflenir.

MODÜL 0

Bu doküman, programın ilk adımı olan Çip Tasarımına İlk Bakış modülünü içerir.

Alanı tanı → Temeli hatırla → RTL tasarla → Proje geliştir → Yarışma sistemini tanı

SUBU ASIC

Öğrenen, üreten ve aktaran bir yapı

Öğrencilerin teknik bilgi edinmesinin ötesinde, çalışan tasarımlar ve kalıcı bir proje kültürü oluşturmalarını hedefliyoruz.

SUBU ASIC, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde çip tasarımı, sayısal sistemler, FPGA, RISC-V ve uçta yapay zeka alanlarında çalışan öğrenci proje ekibidir. Teknik çalışmalar Doç. Dr. Serkan Dereli danışmanlığında yürütülür.

Ekip; yarışma, araştırma ve sektör bağlantılarını aynı gelişim hattında buluşturarak öğrencilerin öğrendiğini RTL tasarıma, doğrulamaya, GitHub projesine, teknik rapora ve sunuma dönüştürmesini amaçlar.

Öne çıkan çalışmalar

TEKNOFEST	2023 Çip Tasarım Yarışması Sayısal Görüntü İşleme Kategorisinde mansiyon üçüncülüğü; 2024'te AREN takımıyla Mikrodenetleyici Tasarım Kategorisinde mansiyon ödülü.
TÜBİTAK 1505	Gömülü sistemler için FPGA tabanlı güvenli anahtar yönetimi ve kripto hızlandırıcı tasarımına odaklanan çalışma devam ediyor. Proje, akademik bilginin doğrulanabilir bir donanım sistemine dönüşmesini hedefliyor.
SEKTÖR VE ISERA	SUBU ASIC çevresinde oluşan teknik birikim, ISERA Yapay Zeka ve Çip Teknolojileri'nin kuruluşuna uzandı. Önceki dönemlerde YONGATEK, KUANTEK ve ISERA ile yürütülen yaz programlarında öğrenciler donanım geliştirme süreçlerini uygulamalı olarak deneyimledi. 2026 yaz döneminde ise 12 öğrenci, ISERA bünyesinde sayısal sistem mimarisinden donanım hızlandırıcı tasarımına uzanan dört haftalık staj programına katıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNİK KÜLTÜR

Her dönemde yetişen öğrencilerin deneyimini sonraki öğrencilere aktardığı; kodun, raporun ve teknik içeriğin kişilere bağlı kalmadan gelişmeye devam ettiği bir yapı kurmayı hedefliyoruz.

SUBU ASIC'i takip edin

Çalışmalarımızı takip etmek için: [LinkedIn](#) [Instagram](#) [YouTube](#)

MODÜL 0

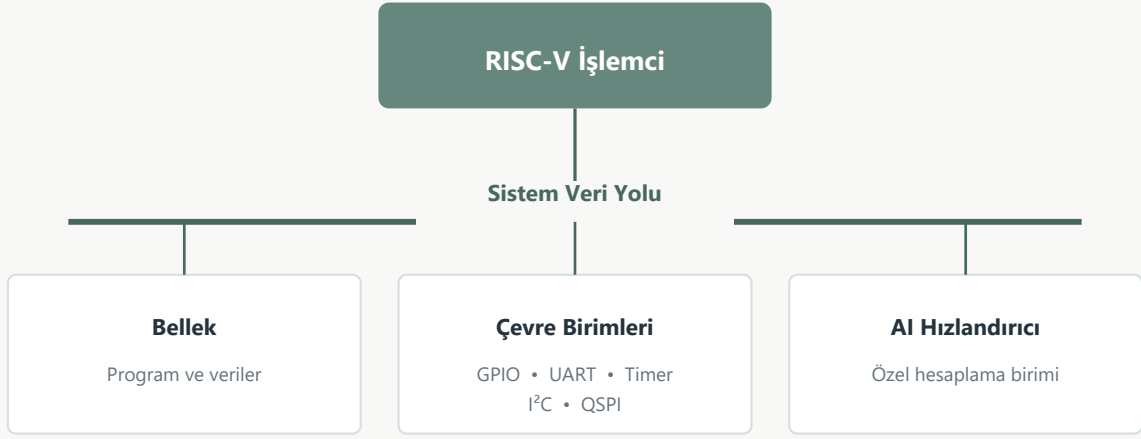
Çip Tasarımına İlk Bakış

Tasarlayacağımız sistemi ve bu alanda kullanılan temel kavramları tanıyın.

TEKNOFEST Çip Tasarım Yarışması Mikrodenetleyici Kategorisinde hazır bir mikrodenetleyici kullanmak yerine; işlemci çekirdeği, bellek, veri yolu, çevre birimleri ve yapay zeka hızlandırıcısından oluşan bir System on Chip (SoC) tasarlayacağız.

Bu aşamada Verilog veya FPGA deneyimi beklenmez. Amaç, sistemin parçalarını ve bu alanda karşılaşacağınız çalışma konularını genel hatlarıyla tanıtmaktır.

Tasarlayacağımız sistemin genel yapısı



BU MODÜLDE ODAK

Her ayrıntıyı öğrenmek yerine işlemci, bellek, veri yolu, çevre birimleri ve hızlandırıcının görevini; bu parçaların bir SoC içerisinde nasıl ilişki kurduğunu anlamaya odaklanın.

İZLEME LİSTESİ

Önce alanı ve sistemi tanıyın

Videoları aşağıdaki sırayla izlemeniz önerilir. Her içerikte belirtilen kavrama özellikle dikkat edin.

- 01** ÇİP Sektörü Öngörüler | Part 1
Çip sektörünün neden stratejik olduğunu, sektörün hangi alanlardan oluştuğunu ve bu alandaki çalışma imkânlarını görmek için. Videodaki sayısal tahminler yayımlandığı dönemin öngörüleridir; sektörün genel yapısına ve gelişim yönüne odaklanın.
- 02** Çip Tasarımına Yolculuk | TechFusion'25
Çip tasarımında yer alan çalışma alanlarını, öğrenme sürecini ve sektörde ilerlemek için geliştirilebilecek yetkinlikleri görmek için.
- 03** FPGA & SoC Nedir? | Dr. Tuba Ayhan
FPGA'nın ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve SoC kavramının hangi bileşenleri ifade ettiğini temel düzeyde anlamak için.
- 04** Hard ve Soft Processor, IP, FPGA ve SoC'ler
Hard processor, soft processor, FPGA fabric ve IP core kavramlarının bir sistem içerisinde nasıl bir araya geldiğini görmek için.
- 05** From Sand to Silicon | Intel
Tasarlanan bir devrenin wafer üzerinde fiziksel bir çipe dönüşmesini; üretim, paketlenme ve test aşamalarını genel hatlarıyla görmek için.
- 06** AI Accelerators | IBM Technology
Yapay zeka işlemlerinde neden yalnızca genel amaçlı işlemcilerin kullanılmadığını; özel hızlandırıcıların performans ve enerji verimliliğine nasıl katkı sağladığını anlamak için.

Videoları izlerken şu soruyu aklınızda tutun:

Bir SoC içerisinde işlemci, bellek, veri yolu, çevre birimleri ve yapay zeka hızlandırıcısı nasıl birlikte çalışır?

ARAŞTIRMA BAŞLIKLARI

Sonraki modüllerin temel kavramları

Başlıkları iki seviyede ele alın: bu modülde temel kavramları kurun; sistem ayrıntılarını Modül 4 için ileri okumaya bırakın.

BU MODÜLDE

Çekirdek

- HDL ile programlama dili farkı
- RTL nedir
- Simülasyon - sentez - implementasyon farkı
- FPGA ve ASIC
- SoC bileşenleri
- İşlemci ile mikrodenetleyici farkı
- RISC-V neden açık mimari
- GPIO / UART / timer ne işe yarar

MODÜL 4'TE İŞLENECEK

İleri okuma

- AXI / AXI-Lite
- Memory map
- PicoRV32 / CV32E40P
- I²C / QSPI
- AI hızlandırıcı / MAC / uçta yapay zeka

BAŞLANGIÇ HAZIRLIĞI

GitHub ve LinkedIn hesapları

Eğitim sürecinde geliştireceğimiz kodları, projeleri ve teknik çalışmaları düzenli biçimde takip edebilmek ve paylaşabilmek için GitHub ve LinkedIn hesaplarınızın bulunması gerekir.

GitHub

Git, bir projedeki kod değişikliklerini takip etmeyi sağlayan sürüm kontrol sistemidir. GitHub ise Git ile yönetilen projelerin saklanabildiği, paylaşılabilirdiği ve geliştirme sürecinin görülebildiği çevrim içi platformdur.

Bir GitHub hesabınız yoksa uzun süre kullanabileceğiniz uygun bir kullanıcı adıyla hesap oluşturun. Mevcut hesabınız varsa aynı hesabı kullanabilirsiniz. Proje depolarını ve Git kullanımını ilgili modüllerde birlikte ele alacağız.

LinkedIn

LinkedIn; eğitim, proje ve teknik deneyimlerin profesyonel bir profil üzerinden paylaşılmasını sağlayan kariyer ağıdır. Topluluk çalışmaları sırasında geliştireceğiniz projeleri ve edineceğiniz deneyimleri zaman içinde bu profil üzerinden görünür hâle getirebilirsiniz.

Bir LinkedIn hesabınız yoksa hesabınızı oluşturun. Mevcut hesabınız varsa temel eğitim bilgilerinizi güncel tutmanız yeterlidir. Profil içeriği, ilerleyen modüllerde ortaya çıkan gerçek çalışmalarla geliştirilecektir.

BİR SONRAKİ MODÜL

Sayısal Tasarım Temelleri

Bu modülde çip tasarımı sürecini ve geliştireceğimiz SoC'nin temel bileşenlerini tanıdınız. Bir sonraki modülde bu bileşenlerin çalışma temelini oluşturan sayısal tasarıma geçeceğiz.

İkili sayı sistemi, Boolean mantığı, kombinasyonel ve ardışıl devreler, clock, reset, register ve counter yapıları hızlı biçimde hatırlanacak. Full adder, 4-bit toplayıcı ve sayaç çalışmalarıyla Verilog öncesindeki sayısal tasarım altyapısı değerlendirilecek.

Bu altyapı, sonraki aşamada Verilog ile RTL tasarımına başlayabilmemiz için gerekli temeli oluşturacaktır.

MODÜL ÇIKTISI

Tek sayfa: "SoC'yi kendi cümlelerinle anlat."

Bir blok şeması çizin; şemadaki **her bloğun görevini 2 cümleyle** açıklayın.